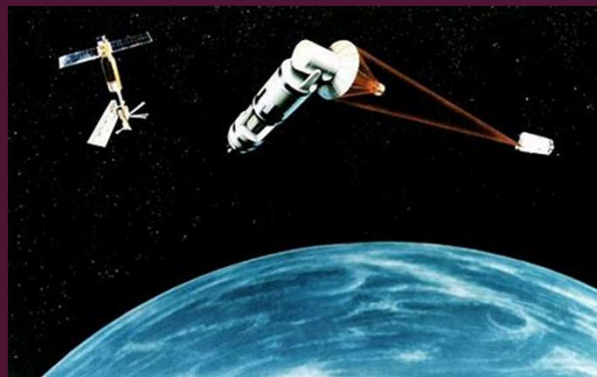


CHAPTER 9. MICROWAVE & SATELLITE COMMUNICATIONS



Dr Nguyen Hoang V



Contents

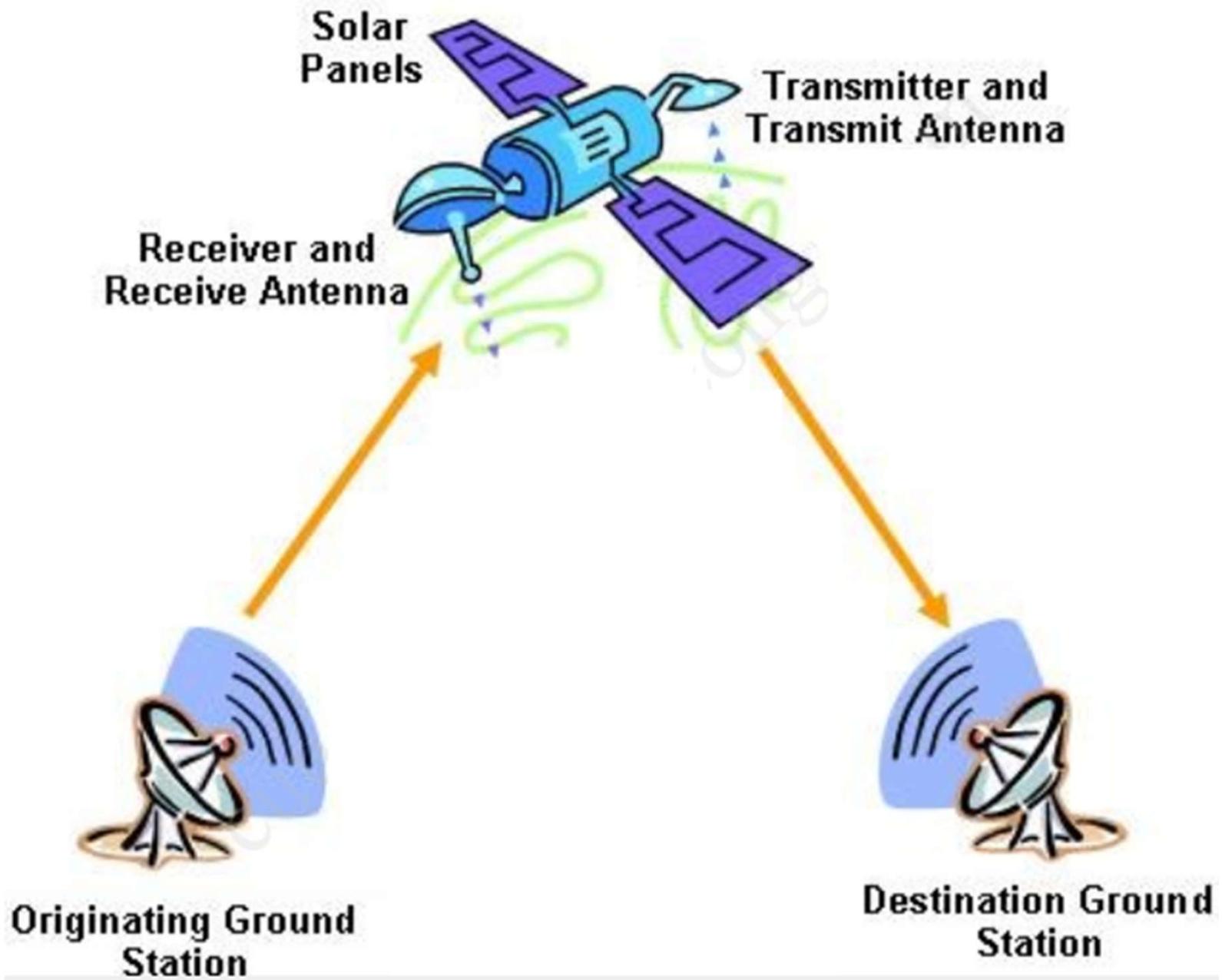
Wireless Transmission for Microwave and Satellite Systems

Satellite System Models

Design Satellite And Microwave Transmission System

Thông tin vệ tinh





Nội dung chính

- Tổng quan về TT vệ tinh
- Quỹ đạo vệ tinh & các loại hệ thống TT vệ tinh
- Phân hệ không gian
- Phân hệ mặt đất
- Tính toán tuyến

Tổng quan Hệ thống Thông tin vệ tinh

- Lịch sử phát triển
- Ứng dụng và dịch vụ cung cấp
- Bảng tần sử dụng
- Các hệ thống thông tin vệ tinh

Sputnik 1957

1957

First Artificial Satellite (Sputnik)

The first artificial satellite was Sputnik 1, launched by the Soviet Union on October 4, 1957. At about the size of a basketball, Sputnik 1 was equipped with a radio transmitter that gave off a beeping signal—helping the Soviets to track it on its 98-minute orbit and to signal to the world that the U.S.S.R. was the leader in space.



Lịch sử phát triển

- 4/10/1957 – Liên Xô phóng Sputnik 01,
- 1958 – Mỹ phóng Explorer 01, Score (vệ tinh viễn thông)
- 1959 – Mỹ phóng vệ tinh khí tượng Explorer 07
- 1960 – Mỹ Echo 1, Courier 1B, vệ tinh của NASA
- 1962 – Mỹ: thực hiện thành công cuộc gọi điện thoại đầu tiên và truyền ch/tr truyền hình
- 1963 – vệ tinh địa tĩnh đầu tiên
- 1964 – thành lập Intelsat, tổ chức vệ tinh quốc tế
- 1965 – vệ tinh thương mại, INTELSAT1

ch sử phát triển

1970 – Nhật Bản, Trung Quốc

1971 – Anh

1976 – Dịch vụ viễn thông hàng hải ra mắt, MARISAT

1977 – EUTELSAT thành lập, hiệp hội ITU-WARC quản lý viễn thông
không gian trong dịch vụ vệ tinh

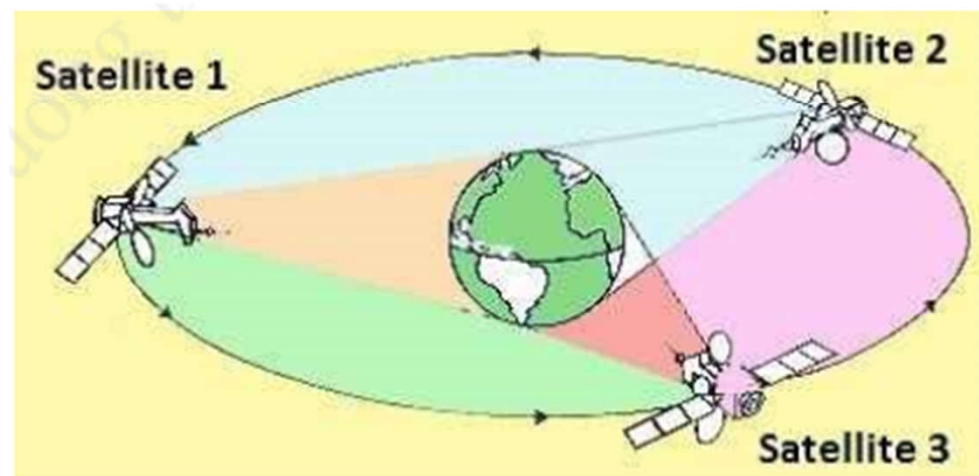
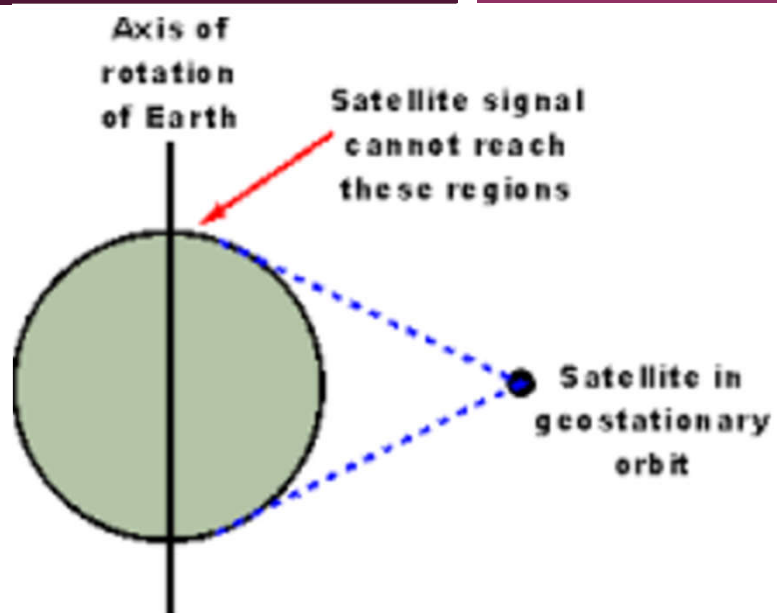
1985 – Brazil, Mexico

Lịch sử phát triển

- 1993 – InmarsatII – vệ tinh di động chùm tia toàn cầu
- 1994 – DirectTV phát sóng trực tiếp đến hộ gia đình
- 1995 – Panamsat, công ty tư nhân đầu tiên cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh toàn cầu
- 2008 – VINASAT1, vệ tinh địa tĩnh viễn thông của Việt Nam được phóng vào quỹ đạo
- 2012 – VINASAT2, vệ tinh địa tĩnh viễn thông thứ 2 của Việt Nam được phóng vào quỹ đạo
- 2013 – VN RED Sat 1A, vệ tinh viễn thám phi địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam

Đặc điểm thông tin vệ tinh

- Vùng phủ sóng rộng, do quỹ đạo của các vệ tinh có độ cao lớn so với trái đất, các vệ tinh có thể nhìn thấy 1 vùng rộng của trái đất. (vd, 3 quả vệ tinh địa tĩnh phủ sóng toàn trái đất)
- Dung lượng thông tin lớn, do băng tần công tác rộng và kỹ thuật đa truy nhập cho phép đạt dung lượng lớn
- Có khả năng ứng dụng trong thông tin di động và thông tin liên lạc toàn cầu.
- Một phương thức truyền dẫn kết nối quốc tế của mỗi quốc gia



Đặc điểm thông tin vệ tinh

Suy hao truyền sóng lớn, chịu ảnh hưởng thời tiết

Công suất trạm cuối phải lớn, anten đường kính lớn và độ tăng ích lớn

Trễ truyền lớn vì cự ly thông tin dài ($\sim 240\text{ms}$)

Chi phí đầu tư ban đầu lớn, tuổi thọ không quá cao ($\sim 10\text{-}15$ năm), bảo trì bảo dưỡng phức tạp

Dịch vụ và Ứng dụng

- Các dịch vụ cố định – FSS – Fixed Service Satellites:
 - truyền thông điểm-điểm
- Các dịch vụ quảng bá – BSS – Broadcast Service Satellites:
 - truyền thanh, truyền hình
- Các dịch vụ di động – MSS – Mobile Service Satellites:
 - điện thoại vệ tinh
- Dịch vụ vệ tinh đạo hàng
- Dịch vụ vệ tinh khí tượng

Dịch vụ và Ứng dụng

- Internet qua vệ tinh
- Dịch vụ băng rộng
- VoIP
- PSTN
- Mạng doanh nghiệp
- Truyền hình qua vệ tinh: DTH, HDTV
- Thông tin di động qua vệ tinh

ăng tần sử dụng

g tần	Dải tần số (GHz)	Ứng dụng, dịch vụ cung cấp
nd	1-1,5	MSS, di động, phát thanh quảng bá, vô tuyến định vị
nd	1-3,9	MSS, nghiên cứu không gian, hàng hải
nd	3,9-8	FSS
nd	8-12,5	FSS, chụp ảnh mặt đất, quân sự, khí tượng
Band	10,95-18	FSS, BSS
nd	18-26,5	FSS, BSS
Band	26,5-40	FSS, truyền hình quảng bá, liên lạc giữa các vệ tinh

Băng tần sử dụng

Băng tần	Tuyến lên (GHz)	Tuyến xuống (GHz)	Đặc điểm
C-Band	5,925-6,425	3,700-4,200	Footprint* vùng phủ rộng, suy hao do mưa nhỏ Tín hiệu yếu, can nhiễu, kích thước anten và bộ KĐ lớn
Ex. C-Band	6,725-7,025	4,500-4,800	Footprint vùng phủ rộng, suy hao do mưa nhỏ, ít can nhiễu Tín hiệu yếu, kích thước anten và bộ KĐ lớn
Ku-Band	14,00-14,50	10,95-12,75	Footprint vùng phủ trung bình, ít bị can nhiễu từ hệ thống mặt đất, kích thước anten và bộ KĐ nhỏ Suy hao do khí quyển (mưa) lớn
Ka-Band	30,00	20,00	Footprint vùng phủ trung bình, còn một lượng lớn băng thông chưa sử dụng Suy hao do khí quyển (mưa) lớn

Quỹ đạo vệ tinh

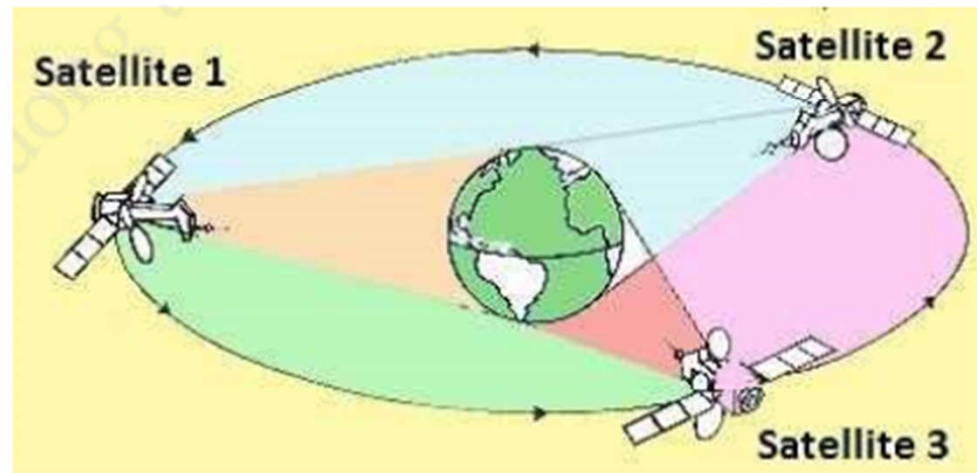
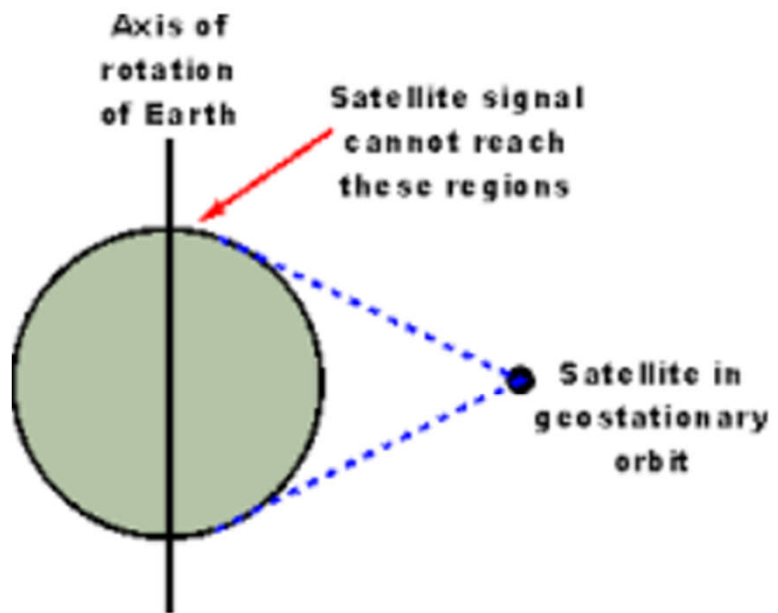
- Các định luật Kepler
- Các thuật ngữ liên quan
- Vệ tinh địa tĩnh

Quỹ đạo vệ tinh

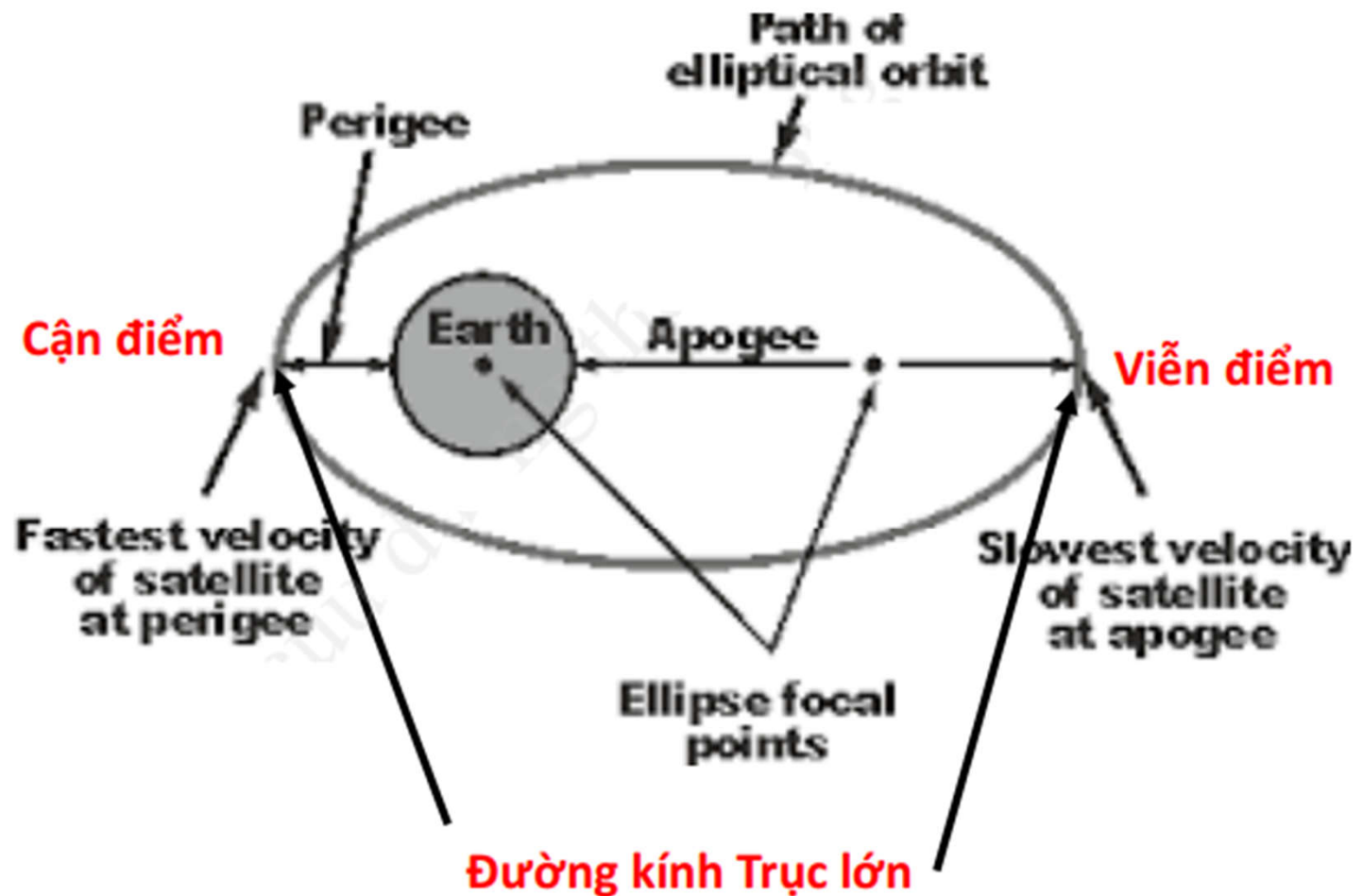
3 định luật Kepler về sự chuyển động của các hành tinh quay xung quanh Mặt trời (tâm hấp dẫn).

Áp dụng cho sự chuyển động của vệ tinh xung quanh Trái đất với Trái đất là tâm hấp dẫn:

- 1) Vệ tinh bay xung quanh trái đất theo quỹ đạo elip, nhận Trái đất là một trong hai tiêu điểm của elip
- 2) Đường nối từ vệ tinh tới tâm Trái đất quét những vùng có diện tích như nhau trong những khoảng thời gian như nhau
- 3) Bình phương chu kỳ quỹ đạo tỉ lệ thuận với lũy thừa bậc ba của bán trục lớn của quỹ đạo elip.



Quỹ đạo vệ tinh

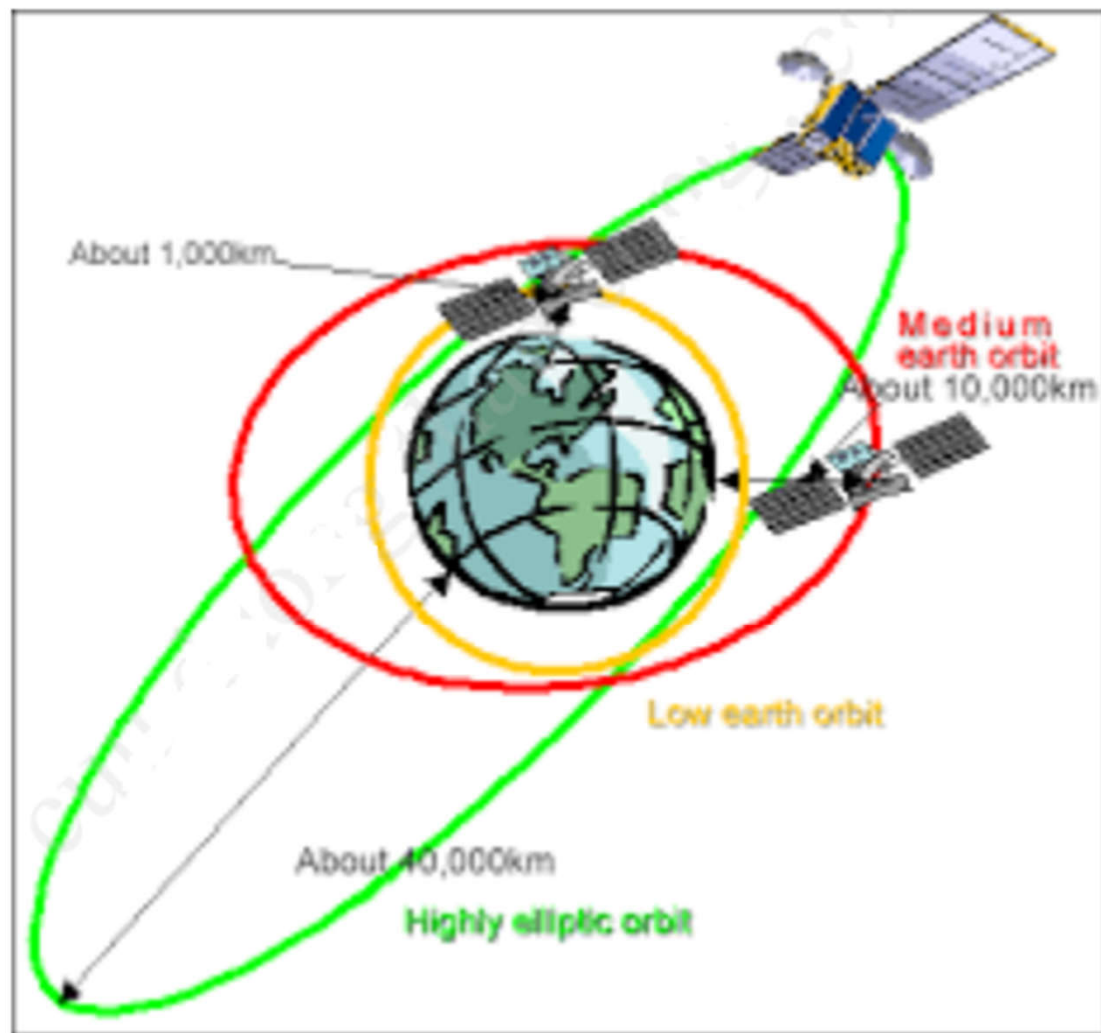


Quỹ đạo vệ tinh

Phân loại theo khoảng cách từ Trái đất:

- Quỹ đạo tầm thấp LEO (Low Earth Orbit): độ cao trong khoảng 500-10.000Km,
- Quỹ đạo tầm trung MEO (Medium Earth Orbit): độ cao trong khoảng 10.000-20.000Km, vệ tinh thông tin cho trạm mặt đất di động
- Quỹ đạo địa tĩnh GEO (Geostationary Orbit): độ cao 36.000Km, vệ tinh thông tin cho các vùng có vĩ độ thấp hơn $81,3^\circ$
- Quỹ đạo HEO (Highly Elliptical Orbit): quỹ đạo elliptic, mặt phẳng quỹ đạo nghiêng $63^\circ 26'$ so với mặt phẳng xích đạo, viễn điểm ở độ cao 40.000Km, cận điểm ở độ cao 500Km, phủ sóng vùng có vĩ độ cao trên $81,3^\circ$

Quỹ đạo vệ tinh



Vệ tinh địa tĩnh

Vệ tinh địa tĩnh (Geostationary satellite): tại mọi điểm trên trái đất, người quan sát luôn nhìn thấy vệ tinh đứng yên

- Quỹ đạo vệ tinh hình tròn
- Mặt phẳng quỹ đạo nằm trong mặt phẳng xích đạo
- Quay cùng chiều quay với Trái đất
- Bay với vận tốc bằng vận tốc quay của Trái đất
- Thông tin ổn định & liên tục
- Vùng phủ lớn (có vĩ độ nhỏ hơn $81,3^\circ$), 3 quả vệ tinh có thể phủ sóng toàn cầu
- Trễ truyền tín hiệu lớn, suy hao nhiều
- Phức tạp trong truyền thoại thời gian thực
- Không truyền tín hiệu đến khu vực gần hai cực địa cầu
- Anten kích thước lớn, công suất máy phát lớn, độ nhạy máy thu cao
- Các chương trình quảng bá không bị ngắt
- Quan sát thời tiết

Vệ tinh địa tĩnh

Hệ thống vệ tinh INTELSAT:

Phủ 3 vùng (Đại tây dương, Ấn độ dương và Thái bình dương)

Thời gian phục vụ: 10-15 năm

Dịch vụ

- Thoại, tivi
- Dịch vụ băng rộng: internet, DTH(Direct To Home), video tương tác, đa phương tiện
- Dịch vụ nội địa và dịch vụ vùng giữa các nước

Vệ tinh phi địa tĩnh

- Quỹ đạo Eliptic, chiều cao viễn điểm 40.000km và cận điểm 500km
- Mặt phẳng quỹ đạo nghiêng $63^{\circ}26'$ so với mặt phẳng xích đạo
- Chu kỳ quay khác chu kì quay của Trái đất
- Để đảm bảo liên tục thông tin 24/24h, cần nhiều vệ tinh
- Vệ tinh thông tin cho các vùng có vĩ độ cao hơn $81^{\circ}3'$
- Ứng dụng trong NCKH, quân sự, khí tượng thủy văn

Vệ tinh phi địa tĩnh

- Quỹ đạo elliptic, LEO: $500\text{km} < h < 10.000\text{km}$, MEO: $10.000\text{km} < h < 20.000\text{km}$
- Tổn hao đường truyền nhỏ, trễ truyền nhỏ
- Công suất máy phát không cần lớn, độ nhạy máy thu không cần cao và kích thước anten nhỏ, trọng lượng vệ tinh không lớn, trạm mặt đất giá thành rẻ
- Sử dụng nhiều vệ tinh để đảm bảo thông tin 24/24
- Thời gian nhìn vệ tinh ngắn, vùng phủ sóng luôn thay đổi, điều khiển bám vệ tinh phức tạp
- Tuổi thọ vệ tinh không cao
- Vệ tinh thông tin đảm bảo thông tin cho trạm mặt đất di động

Ấn trúc hệ thống thông tin vệ tinh

Ấn trúc hệ thống thông tin vệ tinh (Space Segment): trạm vệ tinh thông tin (trạm vệ tinh thông tin) và trạm đo lường điều khiển và bám vệ tinh (Telemetry, Tracking & Command) (đặt ở mặt đất)

Ấn trúc hệ thống thông tin vệ tinh (Ground Segment): gồm các trạm mặt đất (Earth Station)

Phân hệ không gian của HT TTVT

Phân hệ thông tin (tại trạm vệ tinh): vai trò như trạm chuyển tiếp hoặc trạm lặp (không xử lý thông tin) hoặc vệ tinh tái tạo (có xử lý thông tin)

- Bộ phát đáp
- Tổ chức kênh
- Hệ thống anten

Phân hệ đo bám và điều khiển từ xa (tại mặt đất): thu tham số đo vệ tinh, cung cấp số liệu khoảng cách, giám sát và phát lệnh điều khiển thiết bị của vệ tinh

Phân hệ thông tin tại trạm vệ tinh

Đặc trưng bởi các thông số sau:

- Dải tần số công tác
- Số lượng bộ phát đáp
- Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương EIRP
- Công suất đầu ra của bộ khuếch đại công suất
- Hệ số phẩm chất G/T
- Vùng phủ sóng yêu cầu

Phân hệ thông tin tại trạm vệ tinh

Gồm một hoặc nhiều bộ phát đáp (transponder) thực hiện:

Thu sóng mang được phát từ các trạm mặt đất với băng tần và phân cực xác định trước (uplink)

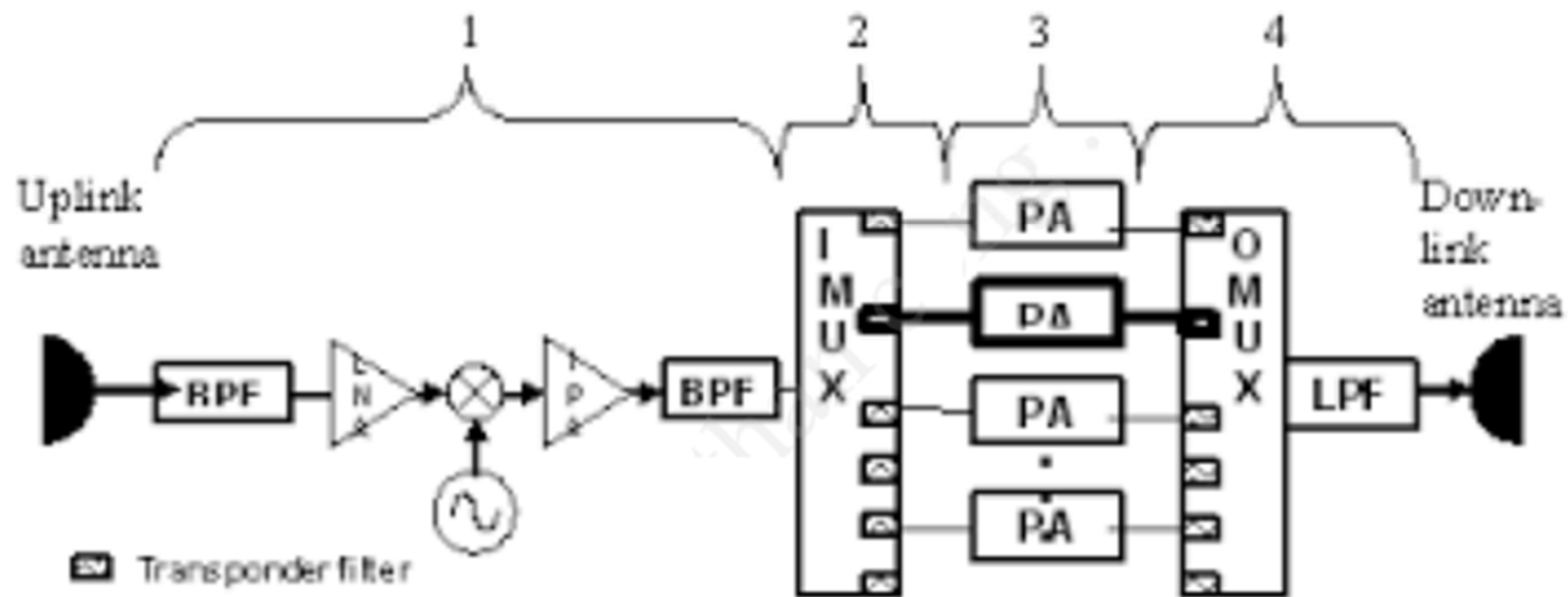
Lọc và hạn chế tối đa nhiễu từ các HT vô tuyến khác

Khuếch đại sóng mang thu được từ trạm mặt đất và hạn chế tạp âm, méo

Biến đổi tần số (hạ tần)

Bức xạ với băng tần và phân cực xác định đến các vùng được xác định trên bề mặt trái đất (downlink)

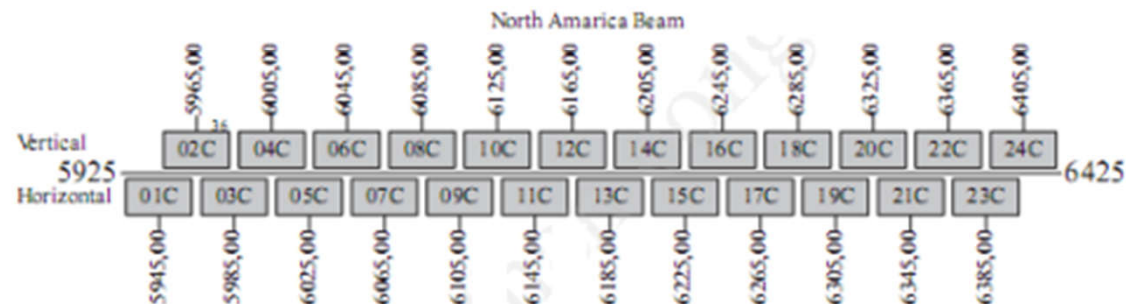
Bộ phát đáp



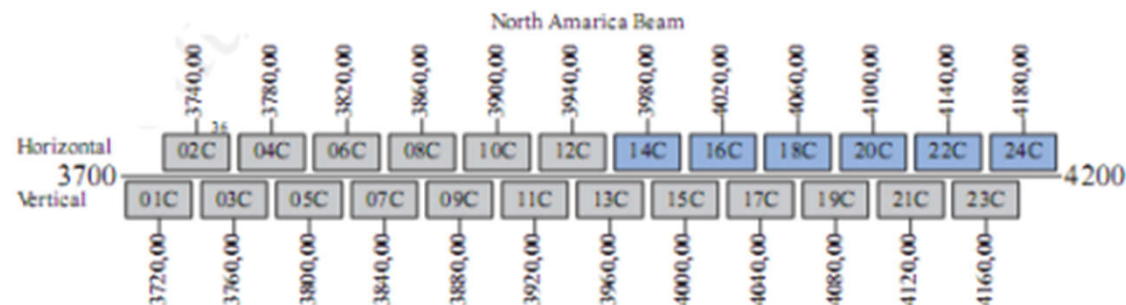
- (1) Máy thu dải rộng (500MHz)
- (2) Bộ phân kênh
- (3) Khuếch đại công suất
- (4) Bộ ghép kênh

Phân bố dải tần và băng thông của các bộ phát đáp trên băng C

Uplink

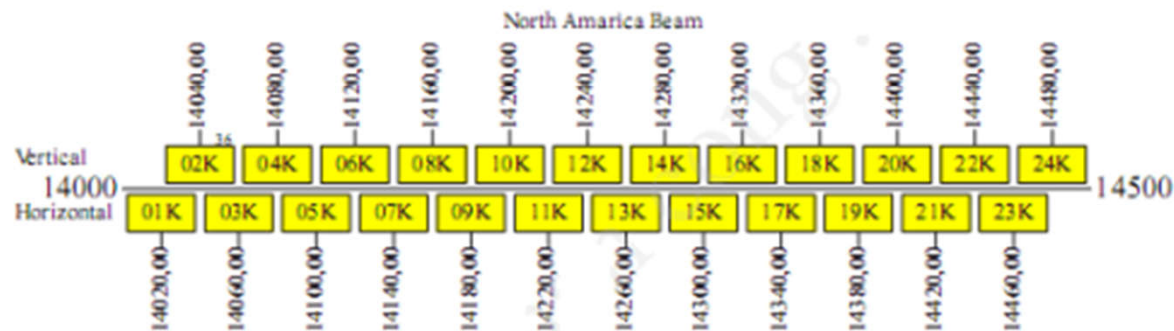


Downlink

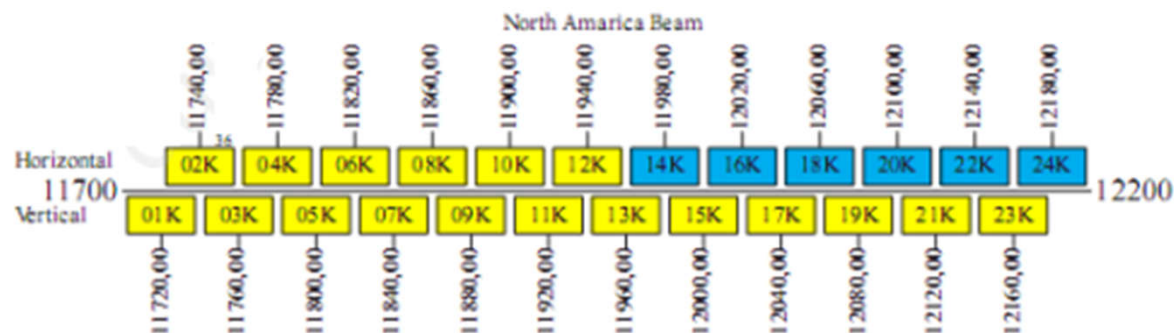


Phân bố dải tần và băng thông của các bộ phát đáp trên băng Ku

Uplink



Downlink



Hệ thống anten

- Yêu cầu độ định hướng cao
- Hoạt động phối hợp trở kháng tốt
- Kích thước gọn gàng, vật liệu tốt
- Anten parabol, anten gương – trạm mặt đất
- Anten bức xạ mặt – trạm vệ tinh

ân hệ mặt đất

âm mặt đất thu phát:

thực hiện thu/phát (hoặc cả hai) trên một hoặc nhiều kênh đơn công/song công

kết nối trực tiếp hoặc thông qua mạng mặt đất (PSTN) để đến các thiết bị đầu cuối của người sử dụng

ây thu truyền hình gia đình

h toán tuyến thông tin vệ tinh

nh với thông tin viba: giống như hệ thống thông tin viba,
n cần chú ý:

oảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh

hao do mưa

ến lên >< tuyến xuống

Tính toán tuyến thông tin vệ tinh

Khoảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh địa tĩnh (GEO)

$$d = \text{sqrt}((R_E + h)^2 + R_E^2 - 2R_E(R_E + h)\cos l_E * \cos(LE - LS))$$

l_e - vĩ độ của trạm mặt đất

L_E - kinh độ trạm mặt đất

L_S - kinh độ trạm vệ tinh

h - chiều cao từ trạm mặt đất tới vệ tinh địa tĩnh, $h = 35768\text{km}$

R_E - bán kính trung bình của trái đất, $R_E = 6378\text{km}$

nh toán tuyến thông tin vệ tinh

uy hao do mưa: có thể tra theo khuyến nghị của các tổ chức chu
ôn quốc tế (ITU, CCIR)



THIẾT KẾ TUYỂN THÔNG TIN VI BA

Nội dung chính

Bảng tần vi ba

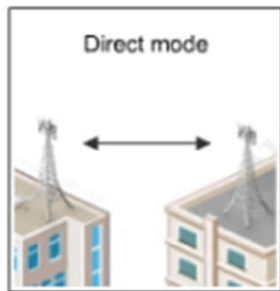
Miền Fresnel

Tổn hao không gian tự do

Một số Hệ thống triển khai thực

Băng tần vi ba

- Ứng dụng vi ba phổ biến nhất ở khoảng 1-40GHz
- **Mode truyền dẫn: truyền trong tầm nhìn thẳng**



Băng tần viba	
Ký hiệu	Dải tần
Băng L	1 đến 2 GHz
Băng S	2 đến 4 GHz
Băng C	4 đến 8 GHz
Băng X	8 đến 12.4 GHz
Băng Ku	12.4 đến 18 GHz
Băng K	18 đến 26.5 GHz
Băng Ka	26.5 đến 40 GHz
Băng Q	30 đến 50 GHz
Băng U	40 đến 60 GHz
Băng V	50 đến 75 GHz
Băng E	60 đến 90 GHz
Băng W	75 đến 110 GHz
Băng F	90 đến 140 GHz
Băng D	110 đến 170 GHz

Cự ly truyền sóng

Sóng truyền thẳng có cự ly bị hạn chế bởi độ cong của trái đất (bán kính trái đất $R = 6300\text{km}$)

$$d = 3,57(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})[Km]$$

d (km) – cự ly thông tin tối đa cho tuyến vi ba

h_1, h_2 (m) – độ cao ăng ten phát & thu

ly truyền sóng

g môi trường khí quyển, chiết xuất khúc xạ đối với sóng cao t
dần theo độ cao, nên tia sóng bị uốn cong về phía mặt đất, v
yền tăng lên

$$d = 4,12(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})[Km]$$

- a) – cự ly thông tin tối đa cho tuyến vi ba
- 2 (m) – độ cao ăng ten phát & thu

Tán xạ/Phản xạ trên chướng ngại vật

